厦门大学《高等代数（I）》课程试卷

数学, 经济 学院 各, 统计 系 2019 年级 各 专业

主考教师：杜妮, 林鹭　试卷类型：A 卷　考试日期：2020.1.8

一、

分数	阅卷人

(18分) 填空题: (每题3分, 共6题)

1 .设ξ_1,ξ_2,ξ_3和η_1,η_2,η_3是线性空间V的两个基, 从ξ_1,ξ_2,ξ_3到η_1,η_2,η_3的过渡矩阵是

$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$, 则从$\xi_1,\xi_2,\xi_3$到$\eta_1,3\eta_2,\eta_3$的过渡矩阵是_____.

2 .设V_1, V_2, V_3均为V的子空间, 且满足$V_1+V_2=V_1+V_3, V_1\bigcap V_2=V_1\bigcap V_3$, 则_____ (选填“必有”, “未必有”) $V_2=V_3$.

3 .设V是$n(\geq 3)$维线性空间, U和W是V的两个子空间且$\dim U=n-1, \dim W=n-2$,

则$\dim(U\bigcap W)=$_____.

4 .设F_3到F_2的线性映射φ定义为: $\varphi(a,b,c)=(2c,a+b+c)$, 记$\alpha_1=(1,0,0), \alpha_2=(0,1,0)$,

$\alpha_3=(0,0,1); \beta_1=(1,0), \beta_2=(0,1)$, 则$\varphi$在基$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$和$\beta_1,\beta_2$下的矩阵为_____.

5 .若线性变换φ在V的基$\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n$下的矩阵为$\begin{pmatrix} A_{11} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, 其中$A_{11}$为$r$阶方阵. 则$\mathrm{Im}\varphi=\mathrm{Im}\varphi^2$的充分必要条件是$r(A_{11})$_____.

6 .设线性变换φ在V的基ξ_1,ξ_2,ξ_3下的矩阵是$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 则$V$的所有非平凡$\varphi-$不变子空间为_____.

二、

分数	阅卷人

(18分) 选择题: (每题3分, 共6题)

1 .以下集合中_____是$\mathbb{R}^{2\times 2}$的子空间.

(A) $\left\{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2\times 2} | a_{11}a_{22}=0\right\}$

(B) $\left\{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2\times 2} | a_{11}^2-a_{22}^2=0\right\}$

(C) $\left\{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2\times 2} | a_{11}-a_{22}=0\right\}$

(D) $\left\{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2\times 2} | \det\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}=0\right\}$

2 .向量组$\eta_1=(1,2,3)^{\mathrm{T}}, \eta_2=(4,5,0)^{\mathrm{T}}, \eta_3=(6,0,0)^{\mathrm{T}}$是$F^3$的一个基, 则$\alpha=(a_1,a_2,a_3)^{\mathrm{T}}$在$\eta_1$, η_2, η_3下的坐标为_____.

(A) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 0 \\ 6 & 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}$

(B) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 0 \\ 6 & 0 & 0 \end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix} 1 & 4 & 6 \\ 2 & 5 & 0 \\ 3 & 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}$

(D) $\begin{pmatrix} 1 & 4 & 6 \\ 2 & 5 & 0 \\ 3 & 0 & 0 \end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}$

3 .设φ是线性空间V到线性空间U的线性映射, ξ_1,ξ_2,ξ_3,ξ_4是V的基, $\eta_1,\eta_2,\eta_3,\eta_4$是$U$的基. 若$\varphi(\xi_1,\xi_2,\xi_3,\xi_4)=(\eta_1,\eta_2,\eta_3,\eta_4)\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 3 & 3 \\ 2 & 3 & 5 & 5 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 则下列等式成立的是_____.

(1) $\mathrm{Im}\varphi=\langle\xi_1+\xi_2+2\xi_3,\xi_1+2\xi_2+\xi_3+\xi_4\rangle$ (2) $\mathrm{Im}\varphi=\langle\eta_1+\eta_2+2\eta_3,\eta_1+2\eta_2+3\eta_3+\eta_4\rangle$

(3) $\mathrm{Ker}\varphi=\langle-\xi_1-\xi_2+\xi_3,-\xi_1-\xi_2+\xi_4\rangle$ (4) $\mathrm{Ker}\varphi=\langle-\eta_1-\eta_2+\eta_3,-\eta_1-\eta_2+\eta_4\rangle$

(A) (1)(3) (B) (1)(4) (C) (2)(3) (D) (2)(4)

4 .设φ是线性空间V到线性空间U的线性映射, V_1,V_2是V的子空间, U_1,U_2是U的子空间. 定义$\varphi(V_1)=\{\varphi(\alpha)|\alpha\in V_1\}$, $\varphi^{-1}(U_1)=\{\alpha\in V|\varphi(\alpha)\in U_1\}$. 则以下等式成立的是_____.

(1) $\varphi(V_1+V_2)=\varphi(V_1)+\varphi(V_2)$　　(2) $\varphi(V_1\bigcap V_2)=\varphi(V_1)\bigcap\varphi(V_2)$

(3) $\varphi^{-1}(U_1+U_2)=\varphi^{-1}(U_1)+\varphi^{-1}(U_2)$　　(4) $\varphi^{-1}(U_1\bigcap U_2)=\varphi^{-1}(U_1)\bigcap\varphi^{-1}(U_2)$

(A) (1)(3)　　(B) (1)(4)　　(C) (2)(3)　　(D) (2)(4)

5 .设φ是有限维线性空间V的线性变换. 若φ是单射, 则以下命题_____是错误的.

(A) φ是满射　　(B) φ的核空间是零

(C) φ将V的基变为V的基　　(D) φ在V的某基下的矩阵是单位矩阵

6 .设V和U都是数域F上有限维线性空间. 下列叙述中, 错误的是_____.

(A) 若φ 是V 的线性变换, 则φ 在V 的任意不同基下的矩阵必相抵

(B) 若φ 是V 的线性变换, 则φ 在V 的任意不同基下的矩阵必相似

(C) 若φ 是V 到U 的线性映射, 则φ 在V 和U 的任意不同基下的矩阵必相抵

(D) 若φ 是V 到U 的线性映射, 则φ 在V 和U 的任意不同基下的矩阵必相似

三、

分数	阅卷人

(12分) 已知$V=\{A=(a_{ij})_{3\times3}\in F^{3\times3}|a_{11}+2a_{22}+3a_{33}=0\}$.

(1) 证明: V是$F^{3\times3}$的子空间;

(2) 求V的一个基和维数, 并证明.

.

四、

分数	阅卷人

(10分) 设U是$n(>1)$维线性空间V的非平凡子空间. 求证: 存在V的子空间W, 使得$V=U\oplus W$.

五、

分数	阅卷人

(12分) 设φ是数域F上n维线性空间V的线性变换, α是V中一个向量, 且满足$\varphi^{n-1}(\alpha)\neq 0$, $\varphi^{n}(\alpha)=0$.

(1) 证明: $\alpha,\varphi(\alpha),\cdots,\varphi^{n-1}(\alpha)$是$V$的一个基;

(2) 求φ在这个基下的矩阵.

六、

分数	阅卷人

(12分) 设φ是m维线性空间V到n维线性空间U的线性映射, 且$m < n$. 证明: φ是单线性映射的充分必要条件是存在U到V的满线性映射ψ, 使得$\psi\varphi = \mathrm{id}_V$, 即$\psi\varphi$是$V$上的恒等变换.

七、

分数	阅卷人

(10分) 设φ, ψ是线性空间V的线性变换, 且$\varphi=\varphi\psi$. 证明: $V=\mathrm{Ker}\varphi\oplus\mathrm{Im}\psi$的充分必要条件是$\mathrm{dimIm}\varphi=\mathrm{dimIm}\psi$.

八、

分数	阅卷人

(8分) 设V是数域F上的线性空间, V_1和V_2是V的子空间, 且成立$V = V_1 \bigoplus V_2$. 又设φ_1, φ_2分别是V_1, V_2的线性变换. 定义V的线性变换φ:

$$\varphi(\alpha_1 + \alpha_2) = 2\varphi_1(\alpha_1) - 3\varphi_2(\alpha_2), \forall \alpha_1 \in V_1, \alpha_2 \in V_2.$$

(1) 定义$\det\varphi$为φ在V的任意基下的矩阵的行列式. 说明该定义的合理性.

(2) 若$\dim V_1 = n_1$, $\dim V_2 = n_2$, $\det\varphi_1 = d_1$, $\det\varphi_2 = d_2$, 求$\det\varphi$.

附加题 (10分)

设f是$F^{n\times n}$**到**F**的**线性映**射**. 证明: 若对任意$A,B\in F^{n\times n}$, $f(AB)=f(BA)$, 则存在$\lambda\in F$, 使**得对**任意$A\in F^{n\times n}$, $f(A)=\lambda\mathrm{tr}A$, 其中$\mathrm{tr}A$是矩**阵**A**的**迹, 即A**的**所有对**角元的**和.